CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP CSDL HIỆN ĐẠI

Giảng viên: Vũ Lê Quỳnh Giang

TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ

Mục tiêu

Tích hợp dữ liệu hiệu quả, tối ưu hóa quy trình, hỗ trợ phân tích thời gian thực.

- Mô hình dữ liệu XML/JSON linh hoạt
- Chuyển đổi lược đồ tự động
- Tích hợp lược đồ thông minh
- Đồng bộ và chuyển đổi dữ liệu thời gian thực

Ví dụ

Hệ thống thương mại điện tử tích hợp dữ liệu từ kho hàng (XML) và đơn hàng (JSON) để phân tích doanh thu theo thời gian thực.

QUY TRÌNH TÍCH HỢP

Ba giai đoạn cốt lõi

1. **Xử lý mâu thuẫn**: Tự động hóa giải quyết mâu thuẫn lược đồ
2. **Gộp thực thể**: Sử dụng AI để tối ưu hóa
3. **Hợp nhất quan hệ**: Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu

Ví dụ

Tích hợp dữ liệu khách hàng từ CRM và ERP: Xử lý mâu thuẫn tên trường, gộp thông tin khách hàng, hợp nhất quan hệ đơn hàng.

XỬ LÝ MÂU THUẪN Ý NGHĨA

Bước 1: Đồng bộ ngữ nghĩa

- **Kiểm tra tự động**: So sánh kiểu dữ liệu và kích thước
- Nếu $A.x \neq B.x$ (kiểu/kích thước):
  - ⚠ Phát hiện từ đồng âm, đề xuất làm rõ
- Nếu $x \neq y$ nhưng $A.x \sim B.y$:
  - 💡 Nhận diện từ đồng nghĩa, gợi ý hợp nhất

Ví dụ

Trong hai CSDL, "ID"trong A là số nguyên, trong B là chuỗi. Hệ thống phát hiện đồng âm và yêu cầu làm rõ ý nghĩa (mã khách hàng hay mã sản phẩm).

XỬ LÝ MÂU THUẪN KIỂU DỮ LIỆU

Bước 2: Chuẩn hóa kiểu dữ liệu

- Nếu $x \in$ (thuộc tính$(A) \cap$ thực thể(B)):
  - → Tạo thực thể mới với quan hệ $n : 1$
- Nếu $x \in$ (khóa$(A) \cap$ thực thể(B)):
  - → Tạo thực thể với quan hệ $n : 1$
- Nếu $x \in$ (khóa$(A) \cap$ thực thể(B)):
  - → Tạo thực thể với quan hệ $n : n$

Ví dụ

"CustomerID"là khóa trong CSDL A nhưng là thuộc tính trong CSDL B. Tạo thực thể "Customer"mới với quan hệ $n : 1$ từ A sang B.

XỬ LÝ MÂU THUẪN KHÓA

Bước 3: Tối ưu hóa khóa

- Nếu $x \in (\text{khóa}(A) \cap \text{khóa ứng viên}(B))$:
  - Tự động đề xuất hợp nhất khóa
- Biến đổi lược đồ A, B thành X thống nhất với công cụ AI

Ví dụ

"Mã sản phẩm"là khóa chính trong CSDL A và khóa ứng viên trong CSDL B. Hệ thống đề xuất hợp nhất thành khóa duy nhất trong lược đồ X.

XỬ LÝ MÂU THUẪN QUAN HỆ

Bước 4: Chuẩn hóa quan hệ

- Nếu $A_1 = B_1$, $A_2 = B_2$, $A_1, A_2 : 1 : 1$, nhưng $B_1, B_2 : 1 : n$:
  - Chuyển A_1, A_2 thành $1 : n$
- Nếu $A_1 : 1 : 1$ hoặc $1 : n$, nhưng $B_1, B_2 : m : n$:
  - Chuyển A_1, A_2 thành $m : n$

Ví dụ

Quan hệ "Khách hàng - Đơn hàng"là 1:1 trong CSDL A nhưng 1:n trong CSDL B. Hệ thống chuẩn hóa thành 1:n trong lược đồ X.

XỬ LÝ THỰC THỂ YẾU

Bước 5: Tích hợp thực thể yếu

- Nếu $A_1 = B_1$, $A = B$, khóa $A_2 \neq$ khóa B_2, nhưng khóa $B_1 \cap$ khóa $B_2 \neq \emptyset$:
  - Cập nhật khóa $A_2 =$ (khóa $A_1 +$ khóa A_2)

Ví dụ

"Chi tiết đơn hàng"trong CSDL A và B có khóa khác nhau. Hệ thống hợp nhất khóa thành "Mã đơn hàng + Số thứ tự"trong lược đồ X.

XỬ LÝ THỰC THỂ KIỂU PHỤ

Bước 6: Quản lý phân cấp

- Nếu A và B có quan hệ kế thừa:
  - Tự động tạo lược đồ X với phân cấp rõ ràng
- Sử dụng AI để tối ưu hóa cấu trúc kiểu phụ

Ví dụ

"Khách hàng"trong A là "Cá nhân", trong B là "Doanh nghiệp". Tạo lược đồ X với kiểu phụ "Cá nhân"và "Doanh nghiệp"kế thừa từ "Khách hàng".

GỘP THỰC THỂ THÔNG MINH

Bước 4: Thu nạp (Aggregation)

- Nếu quan hệ B phụ thuộc vào A:
  - Tạo $X_1 \leftarrow (B_1, \text{quan hệ } B, B_2)$
  - Tạo $X_2 \leftarrow$ thực thể A
  - Quan hệ $X_1, X_2 : 1 : n$

Ví dụ

Tích hợp "Đơn hàng"và "Chi tiết đơn hàng"từ CSDL B thành thực thể "Đơn hàng đầy đủ"liên kết 1:n với "Khách hàng"trong CSDL A.

PHÂN LOẠI THỰC THỂ

Bước 5: Phân loại (Categorization)

- Nếu $B \subset A_1$ hoặc $B \subset A_2$:
  - Tạo $X_2 \leftarrow$ thực thể B, $X_{c1} \leftarrow A_1$, $X_{c2} \leftarrow A_2$
  - Tạo phân loại $X_1 \leftarrow (X_{c1}, X_{c2})$
  - X_2 là kiểu của X_{c1} hoặc X_{c2}

Ví dụ

"Sản phẩm"trong CSDL B là tập con của "Điện tử"hoặc "Thời trang"trong CSDL A. Tạo phân loại "Sản phẩm"với các kiểu "Điện tử"và "Thời trang".

GỘP QUAN HỆ NHỊ PHÂN

Bước 6: Quan hệ nhị phân

- Nếu $x \in (\text{thuộc tính}(A) \cap \text{khóa}(B))$:
  - $\leftrightarrow$ Tạo $X_1 \leftarrow A$, $X_2 \leftarrow B$, quan hệ $n : 1$
- Nếu $(\text{thuộc tính}(A) \cap \text{khóa}(B) \neq \emptyset) \wedge (\text{thuộc tính}(B) \cap \text{khóa}(A) \neq \emptyset)$:
  - $\leftrightarrow$ Tạo $X_1 \leftarrow A$, $X_2 \leftarrow B$, quan hệ $1 : 1$

Ví dụ

"Mã kho"trong CSDL A là thuộc tính, trong CSDL B là khóa. Tạo quan hệ n:1 giữa "Sản phẩm"(A) và "Kho"(B) trong lược đồ X.

GỘP QUAN HỆ KIỂU PHỤ

Bước 1: Quan hệ kiểu phụ

- Nếu $A_1 = B_1$, $A_2 = B_2$, A tham gia toàn bộ, B từng phần:
  - Tạo $X_1 \leftarrow A_1$, $X_2 \leftarrow A_2$, X_3 là kiểu phụ của X_1
  - Quan hệ $X \leftarrow (X_3, X_2)$, tham gia toàn bộ

Ví dụ

"Khách hàng VIP"trong CSDL A tham gia toàn bộ, trong CSDL B tham gia từng phần. Tạo kiểu phụ "VIP"kế thừa "Khách hàng"với quan hệ toàn bộ.

GỘP QUAN HỆ KIỂU PHỤ (NÂNG CAO)

Bước 1: Quan hệ kiểu phụ

- Nếu $A_1 = B_1$, $A_2 = B_2$, quan hệ$(A) \cap$ quan hệ$(B) \neq \emptyset$:
  - Tạo $X_1 \leftarrow A_1$, $X_2 \leftarrow A_2$, X_3, X_4 là kiểu phụ của X_2
  - Quan hệ $X_a \leftarrow A$, $X_b \leftarrow B$

Ví dụ

Quan hệ "Khách hàng - Hợp đồng"trong A và B trùng nhau. Tạo lược đồ X với kiểu phụ "Hợp đồng cá nhân"và "Hợp đồng doanh nghiệp"từ "Hợp đồng".

NÂNG CẤP QUAN HỆ

Bước 2: Kéo quan hệ bậc thấp lên bậc cao

- Nếu quan hệ$(A) >$ quan hệ(B), độ$(A) >$ độ(B), $A_1 = B_1$, $A_2 = B_2$:
  - Tạo quan hệ $X \leftarrow A$
  - Tạo $X_1 \leftarrow A_1$, $X_2 \leftarrow A_2$, $X_3 \leftarrow A_3$

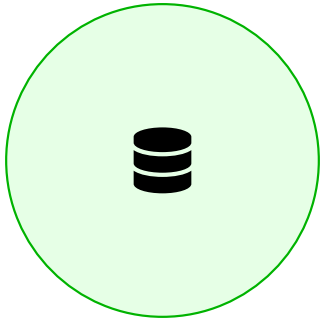
Ví dụ

Quan hệ "Đơn hàng - Sản phẩm - Kho"trong CSDL A phức tạp hơn "Đơn hàng - Sản phẩm"trong CSDL B. Nâng cấp quan hệ B lên X với thực thể "Kho".

KẾT LUẬN

Tóm tắt

- Tích hợp dữ liệu hiện đại sử dụng AI và tự động hóa
- Quy trình tối ưu: Xử lý mâu thuẫn, gộp thực thể, hợp nhất quan hệ
- Hỗ trợ phân tích dữ liệu thời gian thực và ra quyết định

Ví dụ

Hệ thống ngân hàng tích hợp dữ liệu từ chi nhánh và trụ sở, tối ưu hóa báo cáo tài chính theo thời gian thực.